

Operadores diferenciales

Sea $\mathcal{C}^n[a, b]$ el espacio de funciones continuamente diferenciables de orden n en el intervalo $[a, b]$, es decir, $f^{(k)}(x)$ existe para todo $x \in]a, b[$,

$$f^{(k)}(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f^{(k)}(x) \quad \text{y} \quad f^{(k)}(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f^{(k)}(x),$$

para cada todo $k \leq n$. Definimos el **operador diferencial** $D : \mathcal{C}^n[a, b] \rightarrow \mathcal{C}^{n-1}[a, b]$ por $D(f) = \frac{df}{dx}$. Entonces D es una transformación lineal, es decir, $D(\alpha f + g) = \alpha D(f) + D(g)$.

Denotamos $\mathcal{C}^\infty[a, b]$ cuando $n \in \mathbb{N}$ es arbitrario. En tal caso, podemos definir el **operador diferencial** $D : \mathcal{C}^\infty[a, b] \rightarrow \mathcal{C}^\infty[a, b]$ de igual modo como $D(f) = \frac{df}{dx}$.

Considerando $D^k = \underbrace{D \circ \dots \circ D}_{k\text{-veces}}$, con $k \in \mathbb{N}$ y $D^0(f) = f$, definimos el **operador diferencial lineal** de orden n como:

$$L = a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \dots + a_1(x)D + a_0(x), \quad (1)$$

donde $a_1(x), \dots, a_n(x)$ son funciones continuas en $[a, b]$. Si $L = a_0(x)$, entonces $L(f) = a_0(x)f(x)$.

En particular cuando $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ definimos el **operador diferencial polinomial** de orden n como:

$$L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0, \quad (2)$$

es decir, en este caso $L \in \mathbb{R}[D]$.

Ejemplo 1. $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = (D^2 + D - 2)(y)$.

Ejemplo 2. $\iota(D + 2)(D - 1) = (D - 1)(D + 2)$?

Ejemplo 3. Si $A = xD + 1$ y $B = D - x$ ¿Es cierto que $AB = BA$?

Observación 1. Note que en general, no es posible ver el producto de operadores con las reglas clásicas del álgebra.

Ejemplo 4. Calcule $(xD + 2)(2xD + 1)$.

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

La ecuación diferencial lineal de orden n es la ecuación

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = h(x), \quad (3)$$

donde $a_1(x), \dots, a_n(x)$ y $h(x)$ son funciones continuas en $I = (a, b)$ y $a_n \neq 0$.

Podemos anotar simplemente

$$L(y(x)) = h(x), \quad (4)$$

y en el caso homogéneo

$$L(y(x)) = 0, \quad (5)$$

Teorema 1 (Existencia y unicidad de soluciones).

Sean $a_0, \dots, a_n, h$ funciones continuas en el intervalo (a, b) que contiene al punto x_0 . Entonces para problema de valores iniciales

$$\begin{cases} a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = h(x) \\ y(x_0) = y_0, \ y'(x_0) = y_1, \ \dots, \ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

existe una única solución $y(x)$ en el intervalo (a, b) .

Observemos que

$$\begin{aligned} \ker(L) &= \{y \in \mathcal{C}^n(I) : L(y) = 0\} \\ &= \{y \in \mathcal{C}^n(I) : a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0\} \end{aligned}$$

representa el conjunto de todas las soluciones a la ecuación homogénea. En otras palabras, cualquier combinación lineal de soluciones $y_1, \dots, y_m$ a la ecuación homogénea es también una solución, lo cual se conoce como **principio de superposición de soluciones**.

Teorema 2. $\dim(\ker(L)) = n$.

Proof. Sea $x_0 \in I$ fijo. Por el Teorema 1 podemos escoger n soluciones $y_1, \dots, y_n$ satisfaciendo las respectivas condiciones iniciales:

$$\begin{cases} y_1(x_0) = 1, \ y'_1(x_0) = 0, \ \dots, \ y_1^{(n-1)}(x_0) = 0 \\ y_2(x_0) = 0, \ y'_2(x_0) = 1, \ \dots, \ y_2^{(n-1)}(x_0) = 0 \\ \vdots \\ y_n(x_0) = 0, \ y'_n(x_0) = 0, \ \dots, \ y_n^{(n-1)}(x_0) = 1 \end{cases} \quad (6)$$

Es decir, los vectores $e_i = (y_i(x_0), y'_i(x_0), \dots, y_i^{(n-1)}(x_0))$ conforman la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

Sean $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$. Como $y_1, \dots, y_n \in \ker(L)$ tenemos que

$$c_1 y_1(x) + \cdots + c_n y_n(x) = 0$$

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ecuaciones diferenciales de orden superior

Derivando esta expresión $n - 1$ veces, construimos el siguiente sistema:

$$\begin{array}{rcl} c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x) & = & 0 \\ c_1 y_1'(x) + \dots + c_n y_n'(x) & = & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x) + \dots + c_n y_n^{(n-1)}(x) & = & 0 \end{array}$$

Tomando $x = x_0$ tenemos

$$\begin{array}{rcl} c_1 y_1(x_0) + \dots + c_n y_n(x_0) & = & 0 \\ c_1 y_1'(x_0) + \dots + c_n y_n'(x_0) & = & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + c_n y_n^{(n-1)}(x_0) & = & 0 \end{array}$$

Por las condiciones iniciales dadas en (6) se sigue que $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. Entonces las soluciones $y_1, \dots, y_n$ son linealmente independientes en $\mathcal{C}(I)$.

Finalmente, sea $\varphi(x)$ una solución arbitraria al PVI $L(y) = 0$ que satisface las condiciones iniciales

$$\varphi(x_0) = a_0, \varphi'(x_0) = a_1, \dots, \varphi^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1}.$$

Por el Teorema (1) $\varphi(x)$ es la única solución a este PVI. Por otro lado, consideremos la función que se obtiene al realizar la siguiente combinación lineal:

$$\psi(x) = a_0 y_1(x_0) + a_1 y_2(x_0) + \dots + a_{n-1} y_n(x)$$

podemos usar las condiciones iniciales dadas por (6) del siguiente modo:

$$\begin{cases} y_1(x_0) = 1, y_1'(x_0) = 0, \dots, y_1^{(n-1)}(x_0) = 0 & / \cdot a_0 \\ y_2(x_0) = 0, y_2'(x_0) = 1, \dots, y_2^{(n-1)}(x_0) = 0 & / \cdot a_1 \\ \vdots & \\ y_n(x_0) = 0, y_n'(x_0) = 0, \dots, y_n^{(n-1)}(x_0) = 1 & / \cdot a_{n-1} \end{cases}$$

para observar que $\psi(x)$ también es solución al PVI en cuestión, por lo tanto, $\varphi(x) = \psi(x)$, $\forall x \in I$, es decir,

$$\varphi(x) = a_0 y_1(x_0) + a_1 y_2(x_0) + \dots + a_{n-1} y_n(x)$$

Por lo tanto, $\{y_1, \dots, y_n\}$ es una base para $\ker(T)$. □

Diremos que una base, como la obtenida en el Teorema anterior, es un **Conjunto fundamental de soluciones**.

El Wronskiano y la fórmula de Abel

Definición 3. Sean $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{C}^{n-1}(I)$. Llamaremos **Wronskiano** de $y_1, \dots, y_n$ a la función

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

Teorema 4.

Las funciones $y_1, \dots, y_n$ son linealmente independientes en $\mathcal{C}^{n-1}(I)$ ssi $W[y_1, \dots, y_n] \neq 0$.

Proof. Recordemos que el determinante de una matriz de orden n es cero ssi sus columnas son linealmente independientes. Entonces $W[y_1, \dots, y_n](x_0) \neq 0$ ssi los vectores $(y_i(x_0), y_i'(x_0), \dots, y_i^{(n-1)}(x_0))$ son LI. Note que, para cada $x_0 \in I$, dichos vectores son LI debido a lo demostrado en el Teorema 2. □

Ejemplo 5. Demuestre que las funciones $x, x^{1/2}$ y $x^{3/2}$ son LI

Ejemplo 6. Verifique que $y_1 = e^x$ e $y_2 = e^{-x}$ son dos soluciones LI a la ecuación $y'' - y = 0$. Exprese la solución general de la ecuación.

Teorema 5 (La fórmula de Abel).

Sea $y_1, \dots, y_n$ soluciones a la ecuación $L(y) = 0$, de orden n , en el intervalo I . Entonces, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = C \exp \left(- \int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx \right)$$

Proof. Para el caso $n = 2$, en pizarra. □

Observación 2. Si $x_0 \in I$ está fijo, entonces

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = W(x_0) \exp \left(- \int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx \right),$$

es decir, el Wronskiano de cualquier base para el espacio de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea está determinado, por la propia ecuación y no depende de la base particular utilizada para calcularla.

La Ecuación lineal homogénea de orden 2 con coeficientes variables

Consideremos el caso particular en que $n = 2$.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \text{ con } a_2 \neq 0 \quad (7)$$

Teorema 6. Sea y_1 una solución no trivial de la ecuación (7) en un intervalo I donde $a_2(x)$ no se anula. Entonces

$$y_2(x) = Cy_1(x) \int \frac{1}{(y_1(x))^2} \exp \left(- \int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx \right) dx.$$

es otra solución a la ecuación en el intervalo I en que $y_1 \neq 0$. Además, $\{y_1, y_2\}$ forman un conjunto fundamental de soluciones.

Proof. Sea $y_1 \neq 0$ una solución a la ecuación (7). Por la fórmula de Abel, cualquier otra solución y_2 de la ecuación (7) debe satisfacer

$$\begin{aligned} W[y_1, y_2](x) &= C \exp \left(- \int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx \right) \\ \Rightarrow y_1(x) \frac{dy_2}{dx} - y_1'(x)y_2 &= C \exp \left(- \int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx \right) \end{aligned}$$

La cual es una ecuación de primer orden no homogénea, por lo que su solución está dada por:

$$y_2(x) = Cy_1(x) \int \frac{1}{(y_1(x))^2} \exp \left(- \int \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} dx \right) dx + ky_1, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Como k es arbitrario, podemos considerar $k = 0$ para obtener una solución particular y_2 que es LI a y_1 . □

Ejemplo 7. Sea $y_1 = x^2$ una solución particular en el intervalo $(0, \infty)$, de la ecuación

$$x^2 y'' + x^3 y' - 2(1 + x^2)y = 0.$$

Determine una segunda solución linealmente independiente en I .

Ejemplo 8. Sabiendo que $y_1(x) = 1$ es una solución de

$$y'' + (\tan x - 2 \cot x)y' = 0$$

en cualquier intervalo en que $\tan x$ y $\cot x$ estén ambas bien definidas, determine la solución general de la ecuación.